

Sets tot 15 doen het meeste werk vanzelf

De BWF-wijziging herstelt in één klap het grootste deel van de scheefheid die de vorige doorlichting blootlegde — en maakt tegelijk het duurste advies uit die analyse overbodig. Wat overblijft is één tabel, één plafond op de voorsprong, twee constanten en één val in de code.

METHODE

zelfde 578 viertallen, enkel het reglement wijzigt

BESLIST

kortere avond · schone lei vanaf 2026-2027

AANNAME

3 sets, roterende duo's, zoals nu

KORT SAMENGEVAT

Vier bevindingen

23 → 45% wint het duo met de voorsprong, zonder dat er iets aan de bonuspunten verandert. GRATIS MEEGELEVERD	×1,32 in plaats van ×1,85: de resterende correctie op de bonuspunten is nog maar half zo groot. = 15/21 VAN DE OUDE CORRECTIE
1/3 korter is een match: van ±101 naar ±65 rally's over drie sets. 33,7 → 21,6 RALLY'S PER SET	29% lager wordt élk historisch gemiddelde als <code>trim()</code> globaal op 15 gezet wordt. DE VAL IN DE CODE

De analyse gebruikt hetzelfde sterktemodel als de vorige doorlichting. De rally-winstkans is een eigenschap van de spelers en verandert niet mee met het reglement; alleen het doelaantal punten wijzigt. Als controle: het model voorspelt 33,8 rally's per set tot 21, en de echte data telt er 33,7.

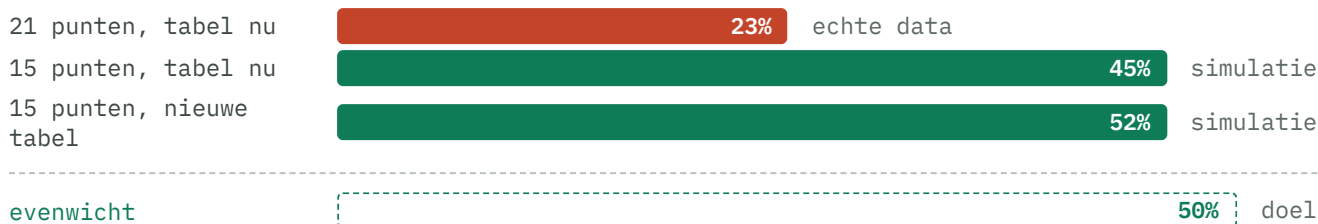
DEEL 1

Een kortere set is eerlijker, want er is minder tijd om favoriet te zijn

Over 15 punten kan het sterkste duo zijn overwicht minder lang uitspelen. Precies daarom lost het reglement het grootste probleem uit de vorige analyse grotendeels zelf op: het duo dat de voorsprong krijgt ging van 23% gewonnen sets naar ongeveer 45%, zonder dat er iets aan de bonuspunten verandert.

Hoe vaak wint het duo met de voorsprong?

Dezelfde 578 viertallen, dezelfde bonuspunten. Alleen het doelaantal punten en de handicapschaal verschillen.



De benodigde correctie schaalt mee met het doel: $\times 1,85$ op een schaal van 21 wordt $\times 1,85 \times 15/21 = \times 1,32$ op een schaal van 15. De simulatie komt onafhankelijk op datzelfde cijfer uit.

Maar de scores zelf worden grilliger

Dat is de keerzijde en ze hoort erbij. Minder rally's betekent minder middeling, dus meer variatie — in beide richtingen. Meer verrassingen (goed), maar ook meer sets die relatief eenzijdig aflopen. Gemeten als aandeel van het setdoel, zodat 21 en 15 vergelijkbaar zijn:

Setmarges als aandeel van het doel

Spannend = marge $\leq 19\%$ van het doel (4 op 21, 3 op 15). Afgang = marge $> 38\%$ (8 op 21, 6 op 15). Beide met een correct gedoseerde handicap.

■ spannend ■ afgang



In absolute punten worden de scores natuurlijk krapp(er) (de gemiddelde marge zakt van 5,6 naar 3,7 punten), maar dat is een schaaffect en geen verbetering. Dit is de eerlijke vergelijking.

EN HET KLASSEMENT?

Kortere sets maken de stand niet onbetrouwbaarder. De split-half-betrouwbaarheid (stand op de oneven speeldagen tegenover de even) gaat zelfs licht vooruit, van **0,43 naar 0,46**. Er is dus geen reden om het aantal speeldagen of de rekenregels aan te passen omwille van de kortere set.

DEEL 2 • DE BONUSPUNTEN

Eén nieuwe tabel, en dat is het

Zes kandidaat-tabellen doorgerekend op de echte viertallen. De beste is (3, 6, 5, 4, 3, 2): vrouw +3, recreant +6, en de competitieladder op +5 / +4 / +3 / +2.

Kandidaat-tabellen bij sets tot 15

De zes waarden zijn: vrouw, recreant, dubbelklassement >10, >8, >6, >4. Doel is een winstkans zo dicht mogelijk bij 50%, met zo min mogelijk afgangen.

TABEL	DUO MET VOORSPRONG	WINT	SPANNEND	AFGANG	BEREIK
2, 5, 4, 3, 2, 1 (niets doen)		45%	29%	32%	0–7
3, 6, 5, 4, 3, 2 (advies)		52%	29%	33%	0–9
3, 7, 5, 4, 3, 1 (exact ×1,32)		59%	27%	38%	0–10
3, 7, 5, 4, 3, 2		58%	27%	36%	0–10
2, 7, 5, 4, 3, 1		56%	28%	36%	0–9
4, 8, 6, 5, 4, 2 (te ruim)		63%	25%	41%	0–12

Let op de laatste rij: te ver doorschieten kost meer dan het opbrengt. Een te grote voorsprong laat het zwakke duo weglopen, en dat telt óók als afgang — alleen in de andere richting.

De keuze tussen "niets doen" en de nieuwe tabel is bescheiden: 45% tegenover 52% winstkans, met vrijwel dezelfde spanning en evenveel afgangen. Wie de rust van een onveranderde tabel verkiest, verliest weinig. Maar de nieuwe tabel is één regel code en landt netjes op het doel.

HERZIENING VAN HET VORIGE ADVIES

In de vorige doorlichting stond "een handicap per speler in plaats van per categorie" bovenaan, goed voor +5 procentpunt spannende sets. Bij sets tot 15 verdampt dat voordeel: nog 1 procentpunt (30% tegenover 29% spannend, 32% tegenover 33% afgang). De extra precisie is niet meer voelbaar over 15 punten. Dat advies vervalt dus — de eenvoudige tabel volstaat nu.

DEEL 3 · DE VOORSPRONG

Maakt de voorsprong de set te kort?

Gedeeltelijk, ja. Elk voorsprongpunt is een punt dat niet gespeeld wordt: het zwakke duo moet er maar 15 – H winnen in plaats van 15. Over alle sets samen zakt het aantal rally's van 24,8 (zonder handicap) naar 22,2 — een tiende korter. Dat is bescheiden. De staart is dat niet.

Rally's per set, naargelang de grootte van de voorsprong

Vergeleken met een set zonder handicap (24,8 rally's). H is het bonusverschil tussen de twee duo's.

VOORSPRONG H	AANDEEL VAN DE SETS	VOORSPRONG	+H / 0	ACHTERSTAND	0 / -H	SYMMETRISCH ±H/2
0 - 1	25%		25,8		25,7	25,6
2	15%	23,8	-4%	27,4	+11%	25,7
4	13%	22,0	-11%	29,4	+19%	25,5
6	9%	20,0	-19%	31,1	+25%	25,6
8	3%	17,9	-28%	32,5	+31%	25,9
10	2%	14,2	-43%	34,4	+39%	25,1
12	1%	10,9	-56%	36,6	+48%	26,0

Bij een verschil van 12 punten spelen vier mensen elf rally's en is de set gedaan. Dat gebeurt in ongeveer 1% van de sets; H van 8 of meer komt in 9,5% van de sets voor, en 5,4% van alle sets blijft onder de vijftien rally's.

0 tegen -7 draait het probleem om, het lost het niet op

Het sterke duo op -H laten starten maakt de set langer in plaats van korter — en precies bij de scheefste samenstellingen het meest: **+48% bij H = 12**. Dan duren net die wedstrijden het langst waar de spanning het moeilijkst te vinden is. Dat is de omgekeerde fout, niet de oplossing.

Er zit bovendien een tweede effect in dat makkelijk over het hoofd wordt gezien. Een langere race geeft het sterkste duo meer tijd om zijn overwicht te laten gelden, dus *dezelfde* H werkt minder goed: met de voorsprong wint het bevoordeelde duo 52% van de sets, met de achterstand nog maar 41%. Om terug op 50% te komen zou de tabel bij een achterstandstelsel op $\times 1,6$ moeten in plaats van $\times 1,0$.

Wat wél werkt: de voorsprong in twee delen

Geef het zwakke duo $+H/2$ en het sterke $-H/2$. Dan blijft het aantal gespeelde rally's constant, ongeacht hoe scheef de samenstelling is: 25,1 tot 26,0 over de hele reeks. Met de schaal op $\times 1,2$ landt dat op precies 50% winstkans.

De drie stelsels, elk opnieuw gedoseerd tot 50%

Elke variant heeft zijn eigen schaal nodig, want de effectiviteit van een punt hangt af van hoe lang de race is.

STELSEL	SCHAAL	RALLY'S PER SET	DUO MET VOORDEEL WINT	NEGATIEVE SCORES
voorsprong +H / 0	×1,0	22,2	52%	NOOIT
voorsprong met plafond 8	×1,0	22,5	49%	NOOIT
symmetrisch ±H/2	×1,2	26,4	50%	0,2% VAN DE SETS, TOT -6
achterstand 0 / -H	×1,6	31,0	53%	1,2% VAN DE SETS, TOT -8

Het symmetrische stelsel speelt zelfs iets langer dan een set zonder handicap (26,4 tegen 24,8), omdat evenwichtige sets vaker in verlenging gaan.

TWEE DINGEN DIE IK VERWACHTTE EN DIE NIET KLOPTEN

De zwakste spelers krijgen niet de kortste sets. Alle vier de sterktekwartten spelen gemiddeld 22,0 tot 22,5 rally's per set. H hangt af van de duo-indeling binnen het viertal, niet van wie je bent: wie zwak is, staat even vaak in het bevoordeelde als in het benadeelde duo.

En het klassement kiest geen partij. De spreiding tussen het zwakste en het sterkste kwart in de eindstand is 0,50 bij voorsprong, 0,48 met plafond en 0,49 symmetrisch. Welk stelsel je ook neemt, de stand verandert niet. De keuze gaat dus puur over de lengte van een set en over wat werkbaar is aan het net.

De afweging

De club koos voor een kortere avond, dus een tiende minder rally's is geen verlies maar precies de bedoeling. Het enige echte bezwaar zit in de staart: de sets van elf rally's. Twee manieren om die weg te nemen:

- **Plafond op 8.** Eén regel code, geen negatieve cijfers, geen nieuwe regel om uit te leggen. De kortste sets gaan van 11 naar ±17 rally's en de winstkans zakt van 52% naar 49%. Raakt maar 9,5% van de sets, want daaronder verandert er niets.
- **Symmetrisch ±H/2 op schaal ×1,2.** Lost het volledig op — setlengte constant, winstkans exact 50%. Kost wel negatieve cijfers op het bord (zeldzaam, maar tot -6) en een migratie: `games.set*_home` en `set*_away` zijn nu `tinyint unsigned` en kunnen geen negatieve score bewaren. De archieftabellen staan al wél op signed, dus het patroon bestaat al in het schema.

Als het bij één maatregel moet blijven: **het plafond**. Het kost drie procentpunt evenwicht en neemt de vervelendste sets weg, zonder dat er iets aan het bord of aan de databank verandert. Het symmetrische stelsel is de betere oplossing, maar pas de moeite als de club de kortere sets ook echt als een gemis ervaart.

De lotingsmethode doet er niet langer toe

Bij sets tot 21 maakte het uit hoe je de viertallen samenstelde: strikte sterktebanden gaven 46% spannende sets, een gemengd viertal maar 27%. Bij sets tot 15 valt dat verschil volledig weg. Negen combinaties van loting en handicap doorgerekend, en ze liggen allemaal binnen drie procentpunt van elkaar.

Loting × handicap bij sets tot 15

Aandeel relatief spannende sets en afgangen. 25 gesimuleerde seizoenen per cel, met de echte spelersgroep en het echte opkomstpatroon.

LOTING	TABEL NU	NIEUWE TABEL	PER SPELER GEMETEN
huidig (sterktegroepen 60%)	29% / 33%	29% / 34%	31% / 30%
volledig willekeurig	29% / 31%	29% / 33%	30% / 32%
strikte sterktebanden	28% / 33%	28% / 35%	29% / 32%

Elke cel toont spannend / afgang. Er zit geen enkel patroon in: over 15 punten domineert het toeval de samenstelling van het viertal.

Dat is meteen de mooiste uitkomst van de hele reglementswijziging. De sterktegroepen van 60% met 20% overlap waren er om de avond niet te laten ontsporen; die reden verdwijnt. De loting mag vanaf nu sturen op wat ze vandaag niet kan: **mensen samenzetten die dit seizoen nog niet samen speelden**. Die basis is er al — 74 tot 76% van alle speelparen kwam precies één keer samen op een terrein.

De uitloting blijft ongewijzigd: dezelfde aanwezigheden, hetzelfde aantal terreinen, dus dezelfde $\pm 1,2$ uitlotingen per speeldag. Het beschermingsvenster van vier speeldagen blijft doen wat het doet.

DEEL 5 • DE CODE

Eén val, en die is stil

Het doelaantal punten staat op precies één plaats in de rekenlogica: `GameStatistics::trim()`, dat een setscore terugschaalt zodra er voorbij 21 gespeeld is. De verleiding is groot om daar 15 van te maken. Doe dat niet als globale constante.

WAAROM NIET

Vier plaatsen herberekenen een volledig seizoen: `GameObserver` bij elke scorewijziging, de knop "Herbereken tussenstand" in Filament (met seizoenskeuze), `intraclub:verify-calculation` en `intraclub:merge-duplicates`. Wie in 2027 één oude uitslag corrigeert, herschrijft met een globale 15 **elk opgeslagen gemiddelde van 2023 tot 2026 en verlaagt het met 29%**. Zonder foutmelding. De regressietest zou dan op alle drie de oude seizoenen falen — als iemand hem nog draait.

De oplossing is een kolom `target_score` op `seasons`, standaard 21, met 15 voor het nieuwe seizoen. `GameStatistics` krijgt dat doel mee in plaats van het te veronderstellen. Dat is meteen ook de enige manier waarop de regressietest — de poortwachter uit fase 2 — blijft werken.

De rest van de lijst

PLAATS	NU	VANAF 2026-2027
GameStatistics::trim()	hard 21	doel per seizoen (21 voor oude, 15 voor nieuwe)
SeasonCreator	basispunten 19,0000	schrappen — zie hieronder
ZaalController::DEFAULT_BASE_POINTS	19.0	idem, mee schrappen of op de nieuwe schaal zetten
Player::bonusPoints	2, 5, 4, 3, 2, 1	3, 6, 5, 4, 3, 2
zaal-app, tussenstand	"score op 21" in de balk	doel van het seizoen tonen
Scorevalidatie	max 50	ongewijzigd — ruim genoeg
Archief 2009-2023	eigen tabellen	ongewijzigd — wordt nooit herberekend

Het moment om de basispunten te schrappen

De vorige analyse toonde dat de basispunten in geen van de drie seizoenen ook maar één plaats veranderen. Op een schaal van 15 wordt 19,0000 bovendien een getal dat hoger ligt dan de hoogst mogelijke setscore. Het breekt niets — de volgorde blijft dezelfde — maar het is onverdedigbaar op het scherm. Met de schone lei die de club gekozen heeft, is dit het natuurlijke moment om die term gewoon weg te laten.

De verlengingsregel bij 14-gelijk maakt voor geen enkele conclusie verschil: geen verlenging, plafond 17, 21 of 25 geven allemaal dezelfde cijfers binnen één procentpunt. Kies wat de BWF voorschrijft en laat trim() vanaf 15 terugschalen; ongeveer 14% van de sets zal in verlenging gaan, tegen 9,3% vandaag.

WAT TE DOEN

Zes stappen, in volgorde

De club koos voor een kortere avond met evenveel matches, en voor een schone lei vanaf 2026-2027. Dat maakt de lijst korter dan ze anders geweest was.

01 Zet het setdoel per seizoen, niet globaal

Kolom target_score op seasons (standaard 21), doorgeven aan GameStatistics . Draai daarna intraclub:verify-calculation op alle drie de oude seizoenen: die moet nog altijd op nul verschil uitkomen. Zonder deze stap is elke andere wijziging een tijdbom in de historie.

BLOKKEREND ±EEN HALVE DAG

02 Nieuwe bonustabel: 3, 6, 5, 4, 3, 2

Vrouw +3, recreant +6, dubbelklassement >10 → +5, >8 → +4, >6 → +3, >4 → +2. Eén `match`-expressie in `Player::bonusPoints`. Brengt de winstkans van het duo met de voorsprong op 52%, tegen 23% vandaag en 45% als je niets doet.

WINSTKANSEN IN EVENWICHT

ÉÉN REGEL CODE

03 Begrens de voorsprong op 8 punten

Anders duurt 1% van de sets nog maar elf rally's. Met een plafond gaan de kortste sets naar ±17 rally's, en het kost drie procentpunt evenwicht (49% in plaats van 52%). Raakt enkel de 9,5% van de sets waar het bonusverschil boven 8 uitkomt. Zie deel 3 voor het alternatief met $\pm H/2$, dat het volledig oplost maar negatieve scores en een migratie vraagt.

GEEN SETS VAN ELF RALLY'S MEER

ÉÉN REGEL CODE

04 Laat de zaal-app de voorsprong per set uitrekenen

Dit stond al in de vorige lijst en wordt nu dringender: de bonuswaarden stijgen tot 9 en de duo's wisselen elke set, dus hoofdrekenen aan het net gaat fout. Toon per set de twee duo's met hun som en de conclusie in het groot: "Ann + Karen starten op 7-0".

VOORWAARDE VOOR 02

±EEN HALVE DAG

05 Schrap de basispunten bij de seizoensovergang

Ze veranderen geen enkele plaats en 19,0 slaat nergens meer op naast een setdoel van 15. Meteen doen, in dezelfde release als de schaalwijziging — dan valt de knik in de cijfers samen met een knik die de leden toch al verwachten.

EERLIJKER BEELD

VERANDERT NIETS AAN WIE WINT

06 Laat de loting op variatie sturen

De sterktegroepen van 60% hebben geen meetbaar effect meer. Vervang ze door een loting die spelers vermijdt die dit seizoen al samen speelden. Geen haast: het kan een speeldag of tien in het seizoen, want de spanning van de matches hangt er niet meer van af.

MEER NIEUWE TEGENSTANDERS

GEEN RISICO

WAT NIET HOEFT

Een handicap per speler (vervalt, zie deel 2). Een aanpassing van de klassementsformule omwille van de kortere set (de betrouwbaarheid gaat licht vooruit). Meer of minder speeldagen. En de archieftabellen blijven met rust: die worden nooit herberekend.

VOOR LATER

Eén ding om in de gaten te houden

De club kiest voor een kortere avond. Mocht die keuze ooit omslaan, dan ligt daar de grootste onbenutte winst: in dezelfde zaaltijd passen ongeveer **1,4 keer zoveel matches**. Doorgerekend levert dat 14 in plaats van 10 matches per speler per seizoen op, en gaat de betrouwbaarheid van het klassement van 0,46 naar 0,50 — bij twee volle matches per avond zelfs naar 0,58. Dat is de enige maatregel in deze hele analyse die het klassement wezenlijk scherper maakt.

De cijfers liggen klaar, mocht de vraag ooit terugkomen.

Simulatie op de 578 wedstrijden van 2023-2024 tot 2025-2026, met het sterktemodel uit de vorige doorlichting · augustus 2026